人工智能原理

课程项目 2

基于 STL-10 数据集的图像分类实践

图像分类是计算机视觉中最基础的任务之一，其目标是让模型自动判断输入图像所属的类别。从人脸识别、医学影像诊断到自动驾驶中的障碍物检测，图像分类算法已经渗透到人工智能应用的方方面面。在本作业中，你将亲手搭建一个卷积神经网络（CNN），并利用它完成一个实际的图像分类任务。本次作业以 STL-10 标准图像数据集为对象，要求使用深度学习方法完成多分类任务，并对模型结构、训练策略与结果进行完整分析与改进。

数据集说明： STL-10 数据集包含 10 个类别的物体图像，数据规模适中、类别清晰，适合用于深度学习分类模型的训练、验证与对比实验。本次作业提供 8000 张 96*96 图像，每个类别 800 张，保存在以类别名称命名的文件夹下。其中 7000 张作为训练数据集 (train)，1000 张作为最终检测网络性能的测试集 (test)。

你可以从训练数据集中自行划分合适的比例作为验证集 (valid)。但请注意在训练过程中严禁引入最终的测试集数据，以免造成数据泄露，测试集仅用于模型最终训练完成后的性能评估。

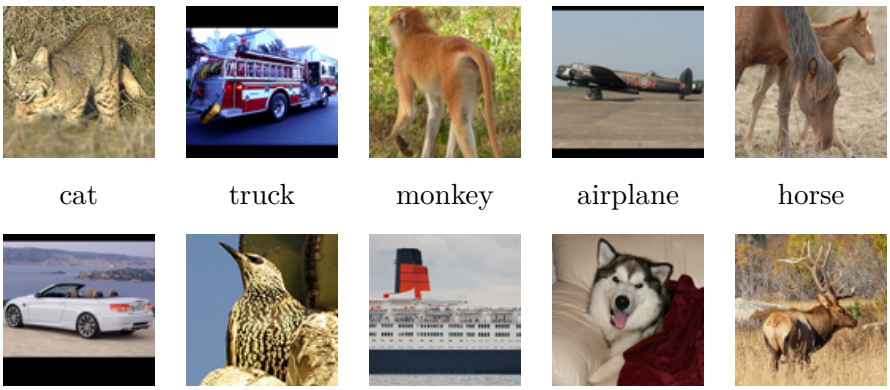

表 1: STL-10 数据集示例图像

作业任务

(1) 分类模型构建与评估（60 分）

请基于 STL-10 数据集，完整实现一套深度学习图像分类流程。

- 自行设计适用于该数据集的卷积神经网络结构，说明设计思路。（要求至少包含 3 个及以上卷积层、至少 1 层池化层）
- 选用合适的深度学习框架（推荐使用 PyTorch）完成模型的代码实现；
- 设计合理的实验方案完成模型训练，记录并绘制训练集与验证集的 *Loss* 及 *Accuracy* 曲线。分析模型是否存在过拟合，并展示在最终测试集上的分类报告（包括 Precision、Recall、F1-score 以及混淆矩阵等多分类指标，以及你考虑到的其它合理指标）。

(2) 模型优化（30 分）

模型性能受数据处理、超参数、优化器、网络结构等多种因素影响。请在基础模型之上，至少从三个角度尝试对模型进行优化，与原模型进行对比实验，结合其收敛过程和最终性能综合分析。可供参考（但不限于）的角度如下：

- **数据增强**。引入随机裁剪 (RandomCrop)、水平翻转 (HorizontalFlip) 等数据增强手段；
- **模型结构改进**。（1）不同的激活函数（例如 ReLU、Sigmoid、Tanh 等）；(2) 不同的池化方式（例如 Max Pooling 与 Average Pooling）；（3）引入正则化和归一化方法（例如 Dropout 或 Batch Normalization）；
- **超参数设置和优化器选择**。例如改变不同学习率，更换学习中的优化器。

(3) 可解释性分析（10 分）

设计可视化方法（如 CAM、Grad-cam）等，尝试对模型捕捉图像特征和决策过程进行解释。

原图　　Grad-CAM

图 1: 可视化示例

大作业需要提交的内容包括：

1. **源代码**。包括具有可读性的代码及说明代码使用方式的 README 文件。
2. **实验报告**。包括但不限于网络结构说明，设计的测试方式、评价指标的描述，实验数据分析，实验结果的理性思考与结论等。避免在报告中粘贴大量代码。

将所有文件打包为压缩包提交。命名为：姓名 + 学号。

注意事项：

1. 编程语言使用 Python。
2. 本项目允许使用 AI 编程辅助，但必须在实验报告中明确说明使用了哪些 AI 工具，在哪些部分使用了 AI。
3. 可参考已有网络结构但必须说明来源，数据处理、训练与测试代码不得直接复制开源完整流程。
4. 本次作业是为了让大家熟悉卷积神经网络的设计、训练与评估过程，评分不只看最终精度，更重视实验设计、改进与分析。我们希望能够看到你的个人实践与思考过程，请勿直接大段复制 AI 生成的解释文字，明显解释生硬或分析逻辑缺失将扣分。
5. 如有疑问，请联系助教：

   李自远：liziyuan22@mails.tsinghua.edu.cn
   王肇国：wangzg24@mails.tsinghua.edu.cn
   席子恒：xizh21@mails.tsinghua.edu.cn
   裴浩翔：peihx24@mails.tsinghua.edu.cn